PlinCode

Brechje Ruigrok

Demo

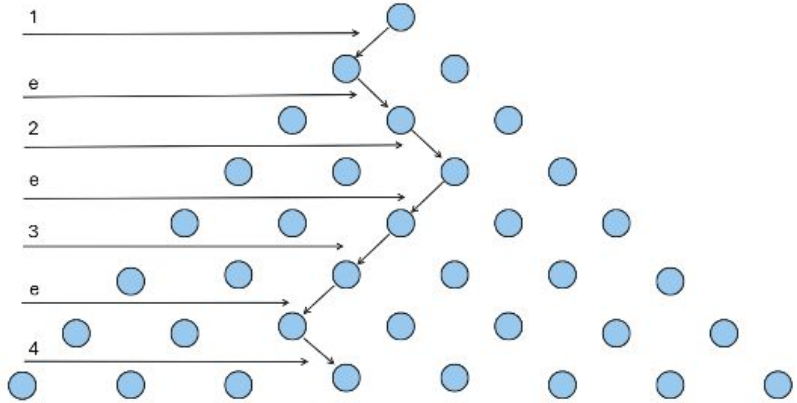
2 minuten; 1x goede user flow, 1x verkeerde input (error flow).

Toelichting

PLINKO gebaseerd algoritme

- Elke stap is gelijk aan een noot (L) of een rust (R).
- Grootte v/d plinko wordt bepaald door de pulse (UI).
- Aantal noten bepaald aantal toegestane stappen naar links (UI).
- Uiteindelijke ritme is gebaseerd op het pad dat de bal aflegt (niet waar de bal terecht komt).
- Wordt 3 keer gedaan (1x kick, 1x snare, 1x hihat).
- Worden van te voren regels aan meegegeven (zoals snare speelt nooit tegelijk met kick).
- Er is een volgorde waarin de paden worden gegenereerd (om rekening te houden met de regels).





patroon = L R R L L L R

L = Beat
R = Rust

Reflectie

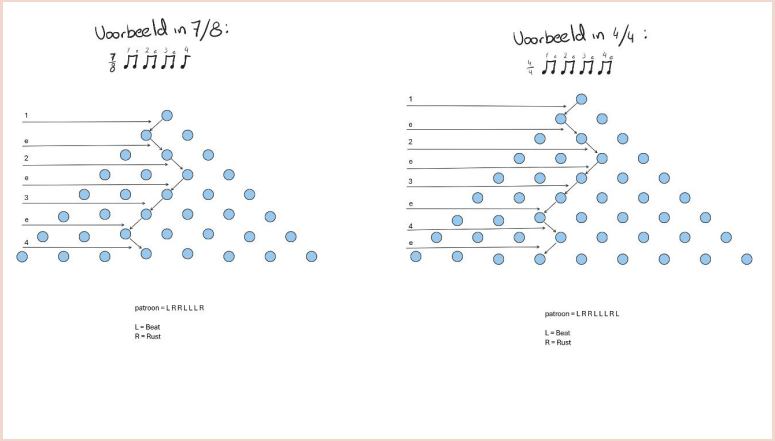
- Opstart was wat stroef.
  - Kwam niet goed uit hoe je een goede algoritme strategie bedenkt.
- Heel veel verschillende ideeën opgeschreven.
  - Kwam snel uit op een soort casino, toch gebleven bij mijn originele plinko idee.
- Verschillende uitwerkingen bedacht van plinko idee.
  - Best uitgewerkten ideeën vergeleken en aangepast tot mijn uiteindelijk concept.

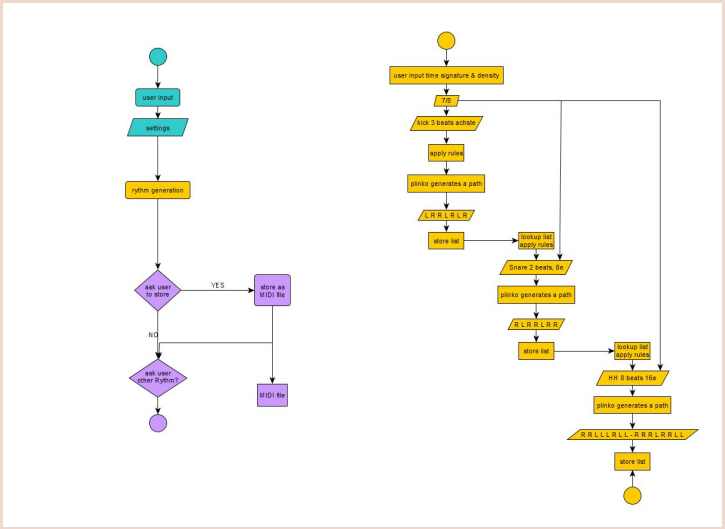
Toen ik eenmaal een idee had uitgedacht, vond ik het vrij makkelijk om daar een signal flow/pseudo code bij te bedenken.

- Nog wel lastig om een goede vertaalslag te maken van pseudo code naar python.
  - Gewoon ergens beginnen (vanuit de opdrachten).
  - Code op gaan delen in stukken (Todos > functies).

Merkte wel dat ik veel tijd kwijt was aan sommige dingen en dus bepaalde functionaliteiten/ideeën heb laten vallen.

Documentatie






```
//user inputs:
//pulse/time signature
//amount of notes
//bpm


let pulse = [/*user input between [] & []*/];
let note = [/*user input between [1] & [(pulse)]*/]; //example: if pulse is 7, notes is 1 to 7

//////////////kick//////////////
apply kick rules {
    step 1 is always L
}

(amount of steps == (pulse));
(amount of L is (notes));
(amount of R steps is (pulse)-(notes));

    flip a coin (50% L/50% R);
    if (L){
        write note
    }
    if (R){
        write rest
    }

    does this violate a rule?
        YES -> done allow this direction
        NO  -> allow it
    make kick list [];

//////////////snare//////////////
apply snare rules {
    look up list kick
    never at the same time as kick
}


(amount of steps == (pulse));
(amount of L steps is (notes)); //amount of snare notes/L steps????
(amount of R steps is (pulse)-(notes));

    flip a coin (50% L/50% R);
    if (L){
        write note
    }
    if (R){
        write rest
    }

    does this violate a rule?
        YES -> done allow this direction
        NO  -> allow it
    make snare list [];

//////////////HH//////////////////
apply HH rules {
    look up list kick
    look up list snare
    (##notes = notes * 2)
}

(amount of steps == (pulse));
(amount of L is (notes));
(amount of R steps is (pulse)-(notes));

    flip a coin (50% L/50% R);
    if (L){
        write note
    }
    if (R){
        write rest
    }

    does this violate a rule?
        YES -> done allow this direction
        NO  -> allow it
    make HH list [];


repeat 4 times (4 bars)
play together


//save as midi
save as midi file
[yes][no]
if (yes){
    save as midi file
}
else {
    ask to run again [A]
    go back to the begin [B]
        if (A) {
            run again
        }
        else {
            back to begin
        }
}
```